Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK 1

NIM : 231344012

Minggu: 05

Hari, tanggal : Rabu, 18 September 2024

UP/DOWN COUNTER

Teori 04 :

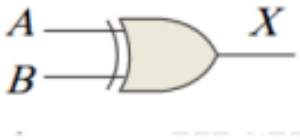
Up/Down Counter merupakan rangkaian yang mempunyai dua kondisi mode yaitu mode up dan down. Rangkaian ini dapat mengihitung bergantian naik dan turun (up dan down) karena adanya input eksternal yaitu mode (control) sebagai pengatur yang menentukan saat menghitung naik (up) dan turun (down).

Up/Down Counter bisa dibangun oleh rangkaian flip-flop apapun, namun harus dalam keadaan toggle. Jika memakai JK Flip-flop, harus selalu berlogika ‘1’ agar berada dalam keadaan toggle

Rangkaian ini menggunakan IC EX-OR (7486) sebagai jembatan antara output IC dengan clock IC berikutnya.

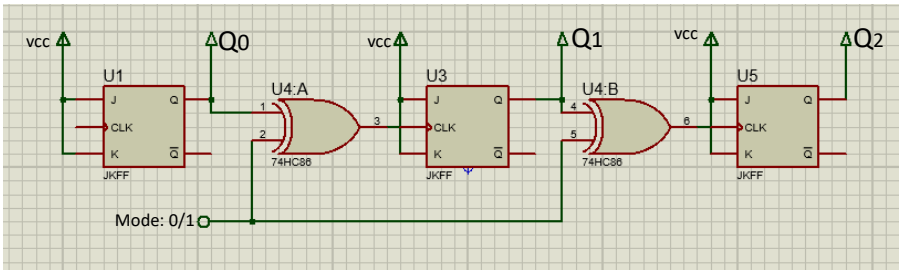
Jika dimisalkan B adalah mode, dan A adalah input :

- Jika B dalam kondisi ‘0’, maka output X akan bernilai = input A, maka pada kondisi ini EX-OR gate hanya bersifat meneruskan sinyal saja (X=A)
- Jika B dalam kondisi ‘1’, maka nilai output X akan berkebalikan dengan nilai input A, maka pada kondisi ini EX-OR gate bersifat sebagai inverter sinyal (X= A’).



Inputs		Output
A	*B*	*X*
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

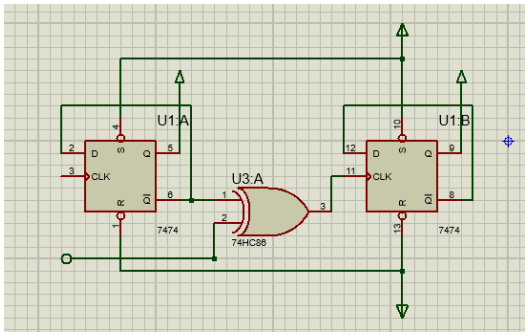
Contoh : Rangkaian up/down modulus 8 (Aktif Transisi Turun)



Mode = 0 -> Up Counter
Mode = 1 -> Down Counter

LAB 04 :

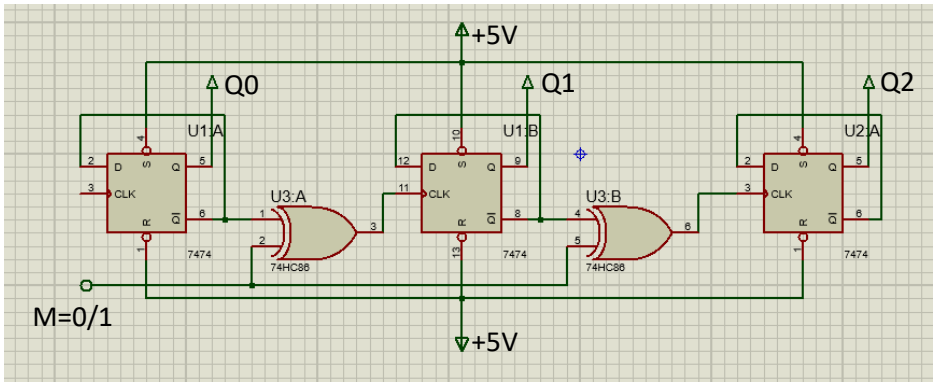
1. Rangkaian Up/Down Counter 2 Bit (D Flip flop)



Rangkaian Up/Down Counter menggunakan D Flip flop dengan IC 7474 merupakan IC yang aktif pada sisi naik(Positive Edge Triggered). Artinya, output berubah Ketika pulsa clock berada pada sisi naik, sehingga pada saat push button ditekan, output akan berubah dari ‘0’ ke ‘1’ atau ‘1’ ke ‘0’.

Rangkaian Up/Down Counter 2 Bit ini menampilkan output biner 0 sampai 3. Mode pada rangkaian dapat mengatur arah perhitungan. Jika mode aktif berlogika ‘1’ maka flip flop akan menghitung turun dari desimal 3-0. Dan jika mode tidak aktif berlogika ‘0’ flip flop akan menghitung naik dari desimal 0-3.

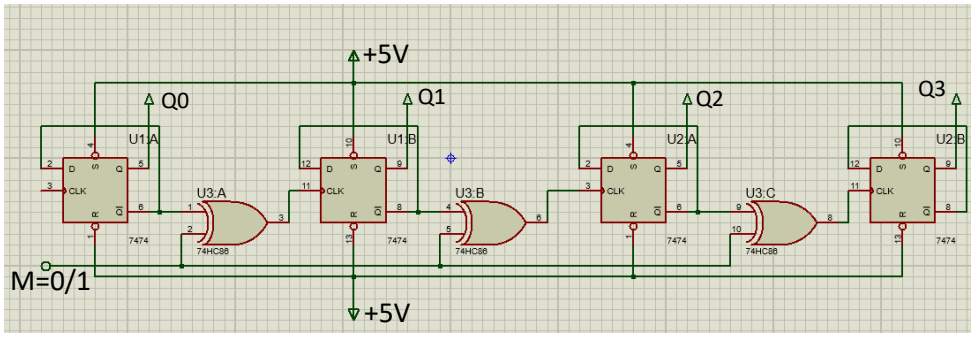
2. Rangkaian Up/Down Counter 3 Bit (D Flip flop)



Rangkaian Up/Down Counter 3 Bit ini menampilkan output biner 0 sampai 7. Mode pada rangkaian dapat mengatur arah perhitungan. Jika mode aktif berlogika ‘1’ maka flip flop akan menghitung turun dari

desimal 7-0. Dan jika mode tidak aktif berlogika ‘0’ flip flop akan menghitung naik dari desimal 0-7.

3. Rangkaian Up/Down Counter 4 Bit (D Flip flop)



Rangkaian Up/Down Counter 4 Bit ini menampilkan output biner 0 sampai 15. Mode pada rangkaian dapat mengatur arah perhitungan. Jika mode aktif berlogika ‘1’ maka flip flop akan menghitung turun dari desimal 15-0. Dan jika mode tidak aktif berlogika ‘0’ flip flop akan menghitung naik dari desimal 0-15.